Übungsblatt B: Belief, Alief und das eigene Zweifeln

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Belief oder Alief?

Hausaufgabe

Ein *Belief* ist eine bewusste, durch Argumente änderbare Überzeugung, ein *Alief* eine automatische, körpernahe Reaktionsbereitschaft, die daneben weiterläuft. Nennen Sie zwei eigene Beispiele, in denen Ihr Wissen und Ihr Erleben auseinanderfallen (Beispiel: Sie wissen, dass eine Glasbrücke trägt, und trauen sich trotzdem nicht darauf). Welches Verfahren könnte Ihnen helfen, dem Wissen statt dem Erleben zu folgen?

Aufgabe 4: Kurzessay

Hausaufgabe, 500 Wörter, Abgabe bis LE 2

„Beschreiben Sie ein Erlebnis, das Sie zum ersten Mal an einer Überzeugung zweifeln ließ. Was hat das mit Wissenschaft zu tun?" Verwenden Sie mindestens zwei der Kernbegriffe dieser Einheit (Prediction Error, Predictive Processing, Belief, Alief, ideomotorischer Effekt).

Aufgabe 5: Vorbereitung auf LE 2

Hausaufgabe

Bringen Sie eine Frage mit, die Sie *wirklich* beschäftigt – aus Studium, Beruf oder Alltag. Sie wird in LE 2 zur Forschungsfrage geschärft.

Übungsblatt B: Die Forschungsfrage festhalten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 4: Forschungsfrage schriftlich

Hausaufgabe, Abgabe bis LE 3

Formulieren Sie eine wissenschaftliche Forschungsfrage zu Ihrem Semesterthema. Begründen Sie in drei Sätzen, warum diese Frage beantwortbar und nicht trivial ist. Füllen Sie zusätzlich die Probe aus: „Ich untersuche …, weil ich herausfinden will, …, damit andere … verstehen."

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Formulieren Sie Ihr Staunerlebnis dieser Woche als Frage und notieren Sie darunter die Prämisse, die in ihr steckt.

Übungsblatt B: Recherchieren und dokumentieren

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Suchbegriffe sammeln

in der Stunde, Einzelarbeit, 10 Min.

Zerlegen Sie Ihre Forschungsfrage aus LE 2 in zwei bis drei Konzepte. Sammeln Sie zu jedem deutsche und englische Begriffe, Synonyme, Ober- und Unterbegriffe. Markieren Sie, wo Trunkierung (`*`) sinnvoll ist: `learn*` findet *learn*, *learning*, *learner*.

Meine Forschungsfrage:

	Konzept 1	**Konzept 2**	**Konzept 3**
Begriff deutsch			
Synonyme			
englisch			
Ober-/Unterbegriffe			

Aufgabe 3: Suchstring und Gegenrecherche

in der Stunde, 5 Min.

1. Bauen Sie aus der Tabelle einen Suchstring: Synonyme mit `OR`, Konzepte mit `AND`.
2. Formulieren Sie einen zweiten Suchstring, der gezielt Arbeiten findet, die Ihrer erwarteten Antwort *widersprechen* könnten (Begriffe wie `no effect`, `null result`, `failed replication`, `critique`, oder die Gegenhypothese selbst).

Suchstring 1:

Suchstring 2 (Gegenrecherche):

Aufgabe 4: Rechercheprotokoll

in der Stunde beginnen, Hausaufgabe, 10 % der Portfolionote

Führen Sie eine dokumentierte Recherche in mindestens zwei Datenbanken durch. Eine Zeile pro Suchvorgang. Notieren Sie Suchbegriffe, Datenbanken, Treffermengen und Auswahlkriterien so genau, dass eine andere Person Ihre Suche wiederholen kann.

Datum	Datenbank	Suchstring	Filter	Treffer	gesich-tet	ausge-wählt

Ein- und Ausschlusskriterien (z. B. Sprache, Zeitraum, Publikationstyp, Population):

Schneeball: Welche zwei Schlüsseltexte haben Sie rückwärts und vorwärts verfolgt? Was kam dabei neu hinzu?

Aufgabe 5: Treffer sortieren

in der Stunde, 10 Min.

Ordnen Sie Ihre ersten fünf Treffer einer Stufe zu. Die Stufen sind eine Arbeitshilfe für die erste Sichtung, kein Qualitätsurteil im Einzelfall; das folgt in LE 4.

Stufe	Publikationstyp
A	systematische Übersichtsarbeit, Metaanalyse, begutachteter Zeitschriftenartikel
B	Fachbuch, Handbuchkapitel, begutachteter Konferenzbeitrag
C	graue Literatur: Preprint, Abschlussarbeit, Bericht einer Behörde oder Stiftung
D	Fachpresse, Wissenschaftsjournalismus, Lehrbuchwissen ohne Belege
E	Blog, Video, Werbung, Quelle ohne erkennbare Autorschaft

Aufgabe 6: Annotierte Bibliographie

Hausaufgabe, Abgabe bis LE 4

Kommentieren Sie fünf gefundene Quellen mit je zwei bis drei Sätzen zu *Kernaussage*, *Methode* und *Relevanz für Ihre Frage*. Mindestens eine Quelle soll aus der Gegenrecherche stammen. Verwalten Sie die Quellen in einem Literaturverwaltungsprogramm (Zotero, Citavi oder JabRef).

Beispiel einer Annotation:

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of General Psychology, 2*(2), 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

Kernaussage: Menschen suchen, deuten und erinnern bevorzugt Informationen, die eine bestehende Überzeugung stützen; der Effekt zeigt sich in Wissenschaft, Medizin, Justiz, Politik und Alltag. *Methode:* Übersichtsarbeit über experimentelle und historische Befunde, keine eigene Datenerhebung. *Relevanz:* Begründet, warum meine Recherche auch nach widersprechenden Befunden suchen muss.

Übungsblatt B: Schöne Fälschung und Quellenkritik

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Anatomie einer schönen Fälschung

in der Stunde nach der Auflösung, Einzelarbeit, 10 Min.

Die folgende Meldung ist **fiktiv** und für diese Übung konstruiert, nach dem Muster der „schönen Fälschung" aus dem Staunmoment. Markieren Sie alle Merkmale, die Glaubwürdigkeit *erzeugen*, und notieren Sie zu jedem, ob es etwas *belegt*.

> **Jonglieren macht schlau: Zehn Minuten am Morgen steigern die Merkfähigkeit um 23,7 Prozent**
>
> Wer den Tag mit Jonglierbällen beginnt, lernt schneller. Das zeigt eine neue Studie, über die Fachleute seit Wochen diskutieren. „Die Effekte sind beeindruckend", sagt Prof. Dr. H. Lindner, Lernforscher und Autor mehrerer Ratgeber. Die Teilnehmenden, die vor dem Vokabellernen jonglierten, behielten im Schnitt 23,7 % mehr Wörter. Immer mehr Schulen denken bereits über Jonglierpausen nach. Das passt zu dem, was Pädagogen schon lange vermuten: Bewegung und Denken gehören zusammen.
>
> *(Fiktives Lehrmaterial, LE 4. Person, Studie und Zahlen sind erfunden.)*

Merkmal	Belegt es etwas? Was fehlt?

Aufgabe 3: Quellenkritik in fünf Schritten

Hausaufgabe

Tragen Sie in der Sicherung die fünf Schritte, die die Gruppe an der Tafel erarbeitet, in die linke Spalte ein (zum Abgleich: Handout). Wenden Sie die Checkliste dann auf zwei Einträge Ihrer annotierten Bibliographie aus LE 3 an. Haken Sie ab, was Sie geprüft haben, und notieren Sie, ob sich Ihr Urteil geändert hat.

Schritt	Quelle A	Quelle B
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐

Hat sich Ihr Urteil geändert? Warum?

Aufgabe 4: Diskussion: 500 Zitierungen

Hausaufgabe, max. 1 Seite

„Eine Studie hat 500 Zitierungen. Was sagt das über ihre Qualität?" Schreiben Sie eine strukturierte Gegenargumentation gegen die Annahme, viele Zitate bedeuteten hohe Qualität. Gliederung: (a) die These in ihrer stärksten Form, (b) mindestens drei Gegenargumente mit je einem Beleg oder Beispiel, (c) was Zitate *doch* aussagen, (d) Ihr Fazit: Wie würden Sie die Qualität stattdessen prüfen?

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie ein Muster, das Ihnen diese Woche aufgefallen ist (Zufall, Statistik, Nachrichten, Alltag). Was haben Sie erwartet, was haben Sie gesehen, und wie könnten Sie prüfen, ob das Muster echt ist?

Übungsblatt B: Schaltbrett und eigene Hypothese

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Das Schaltbrett im Rückblick

in der Stunde oder Hausaufgabe

1. Notieren Sie das Modell, das Ihre Gruppe in Runde 1 gebildet hat, und die Zahl der Versuche, die es bestätigt haben.
2. Welche *eine* Eingabe hätte Ihr Modell am stärksten gefährdet? Begründen Sie mit Horwichs Widerlegungsrisiko: Ein Test bestätigt umso stärker, je unwahrscheinlicher sein Ausgang ohne das Modell wäre.
3. Nennen Sie zwei Hilfsannahmen, die Sie beim Explorieren stillschweigend gemacht haben (Duhem-Quine: Geprüft wird immer das Modell *samt* solcher Annahmen).

Aufgabe 3: Null- und Alternativhypothese für Ihre Forschungsfrage

Beginn in der Stunde, Abgabe bis LE 6

Meine Forschungsfrage (aus LE 2)	
Art der Hypothese (Unterschied / Zusammenhang / Veränderung; gerichtet?)	
H_1 (Alternativhypothese)	
H_0 (Nullhypothese)	
Operationalisierung: Begriff $\rightarrow$ Messvorschrift	
Population, Bedingungen, Zeitraum	
Ich verwerfe H_1, wenn …	
Hilfsannahmen, die ich dabei mache	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie ein Erlebnis dieser Woche, in dem Sie (oder jemand anderes) eine Annahme nur bestätigt statt geprüft haben. Welcher Versuch hätte die Annahme wirklich gefährdet?

Übungsblatt B: Feedback und Transfer

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Peer-Feedback

in der Stunde, Zweiergruppe, 10 Min.

Notieren Sie für die Skizze Ihrer Partnerin bzw. Ihres Partners:

Eine Alternativerklärung, die das Design nicht ausschließt	
Eine Änderung, die sie ausschließen würde	
Was an dem Design überzeugt	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Finden Sie in Werbung, Nachrichten oder sozialen Medien eine Wirkungsbehauptung, der ein Vergleich fehlt. Welche Kontrollbedingung bräuchte man, um sie zu prüfen?

Übungsblatt B: Der Bias im eigenen Projekt

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Reflexion: der Bias in meinem eigenen Forschungsprozess

Hausaufgabe

Legen Sie Ihre Design-Skizze aus LE 6 zugrunde.

Welcher Bias droht am stärksten?	
In welcher Phase?	
Woran würde ich merken, dass er gewirkt hat?	
Mit welchem *Verfahren* begrenze ich ihn?	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie etwas wussten und trotzdem anders wahrgenommen oder entschieden haben. Was hätte Ihnen geholfen, dem Wissen statt dem Erleben zu folgen?

Übungsblatt B: p-Werte in der Zeitung

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Eine Zeitungsmeldung lesen

in der Stunde, Plenum

Fiktive Meldung (konstruiert für diese Übung):

> *Zaubertricks machen klüger – jetzt bewiesen.* Wer vor dem Lernen einen Zaubertrick sieht, behält mehr. Das zeigt eine Online-Befragung unter 112 Studierenden. Die Forschenden erhoben 23 Merkmale des Lernverhaltens. Bei der Frage „Ich konnte mich gut konzentrieren" lag die Gruppe mit Zaubertrick signifikant vorn ($p = 0{,}04$). „Damit ist der Nutzen von Magie im Hörsaal wissenschaftlich belegt", sagt die Studienleiterin.

Beantworten Sie: Was wurde gemessen, an wem? Was wird behauptet? Wird eine Effektgröße genannt? Wie viele Vergleiche wurden gerechnet, und was folgt daraus für den einen signifikanten Befund?

Aufgabe 4: Methodische Kurzeinschätzung

Hausaufgabe, max. 10 Sätze

Finden Sie in einer Tageszeitung oder einem Nachrichtenportal einen Artikel, der eine Studie mit $p < 0{,}05$ als „Beweis" darstellt. Schreiben Sie eine methodische Kurzeinschätzung mit Quellenangabe. Nutzen Sie die vier Fragen aus Aufgabe 3.

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann hat Ihr Gefühl für Wahrscheinlichkeit Sie zuletzt getäuscht? Notieren Sie Erwartung, Ereignis und den passenden Begriff aus dieser Einheit.

Übungsblatt B: Wörter, Kategorien, Rahmen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Die Wörter von der Tafel ordnen

in der Stunde, Plenum, 5 Min.

Fassen Sie die Wörter der beiden Runden zu drei bis fünf Gruppen zusammen und geben Sie jeder Gruppe einen Namen. Sie haben damit induktiv Kategorien gebildet.

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann hat eine Formulierung, ein Tonfall oder ein Rahmen Ihr Erleben verändert, obwohl sich an der Sache nichts geändert hat?

Übungsblatt B: Zufallstreffer und Selbstbezug

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Zufallstreffer berechnen

in der Stunde, Einzelarbeit

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, bei m unabhängigen Tests mindestens einen Zufallstreffer zu erhalten, für zwei Schwellen.

m	1	3	5	10	20	100
$\alpha = 0{,}05$						
$\alpha = 0{,}005$						

Bei wie vielen Tests ist ein Zufallstreffer mit $\alpha = 0{,}05$ wahrscheinlicher als keiner? _____

Aufgabe 3: Reflexion zum Semesterprojekt

Hausaufgabe

Prüfen Sie Ihre bisherigen Ergebnisse: Haben Sie Ergebnisse gesucht, die Ihre Hypothese *bestätigen*? Welche Befunde könnten Ihre Hypothese *herausfordern*? Nennen Sie mindestens eine Weggabelung Ihrer eigenen Auswertung und legen Sie fest, wie Sie sich dort entscheiden – bevor Sie weitere Daten ansehen.

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie eine Entscheidung, die sich frei anfühlte und es vielleicht nicht war. Was hat sie strukturiert?

Übungsblatt B: Belegen und Nachschärfen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 5: Plagiat, Paraphrase oder korrektes Zitat?

Hausaufgabe

Die Quelle ist *fiktiv*: Berger, L. (2021). *Staunen im Hörsaal*. Auf Seite 42 steht:

> „Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke erzeugt Spannung, und Spannung sucht nach Auflösung. Lehrende können diese Spannung nutzen, wenn sie die Auflösung nicht sofort liefern."

Ordnen Sie jede Fassung ein: **Z** korrektes Zitat, **P** korrekte Paraphrase, **X** Plagiat, **G** Grenzfall (dann: wovon hängt es ab?).

	Fassung in einer Seminararbeit	**Z/P/X/G**
A	„Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen" (Berger, 2021, S. 42).	
B	Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke erzeugt Spannung (vgl. Berger, 2021).	
C	Staunen macht eine Wissenslücke bewusst; die entstehende Spannung können Lehrende nutzen, indem sie mit der Erklärung warten (Berger, 2021, S. 42).	
D	Wer sich wundert, merkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke ruft Spannung hervor, und Spannung strebt nach Lösung.	
E	Dass Neugier aus einer bemerkten Informationslücke entsteht, hat Loewenstein (1994) in einer Übersichtsarbeit begründet.	
F	Eine Studentin übernimmt einen eigenen Absatz aus einer bereits benoteten Hausarbeit eines anderen Kurses, ohne Hinweis.	
G	„Das Gehirn arbeitet als Vorhersagemaschine." – ohne Beleg, in einer Arbeit über Predictive Processing.	
H	Ein Student lässt Bergers Absatz von einem KI-Werkzeug umformulieren und fügt das Ergebnis ohne Beleg ein.	

Aufgabe 6: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Suchen Sie in einem eigenen Text (Seminararbeit, Essay aus LE 1) einen Satz, den Sie für sicher hielten und der der Frage „Woher weiß ich das?" nicht standhält. Notieren Sie ihn, die bessere Fassung und was Sie dabei überrascht hat.

Übungsblatt B: Bewerten und Gestalten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Bewertungsraster der Präsentation

zur Information; die Lehrperson bewertet danach

Die Präsentation zählt 15 % der Modulnote. Inhaltliche Kriterien zählen doppelt – das ist die Konsequenz aus dem Dr.-Fox-Effekt: Ein mitreißender Vortrag wird auch ohne Substanz gut bewertet.

Kriterium	0	1	2	3	Faktor
Forschungsfrage klar und begründet					$\times 2$
Methode nachvollziehbar dargestellt					$\times 2$
Befunde und Grenzen transparent; Sicherheit passt zu den Daten					$\times 2$
Aufbau und roter Faden; Zeit eingehalten ($\leq$ 5:00)					$\times 1$
Folien: lesbar, eine Botschaft je Folie, Belege statt Dekoration					$\times 1$
Vortrag und Umgang mit Fragen					$\times 1$
Summe (höchstens 27 Punkte)					

0 = fehlt, 1 = in Ansätzen, 2 = überwiegend erfüllt, 3 = voll erfüllt.

Aufgabe 4: Folienkritik

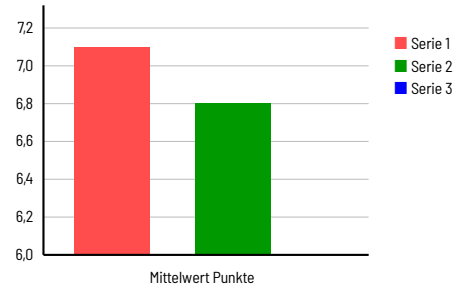
in der Stunde, Kleingruppe, 15 Min.

Die drei Folien stammen aus einem *fiktiven* Vortrag über ein Seminarexperiment; alle Daten sind erfunden. Analysieren Sie jede Folie mit dem Raster und skizzieren Sie eine bessere Fassung.

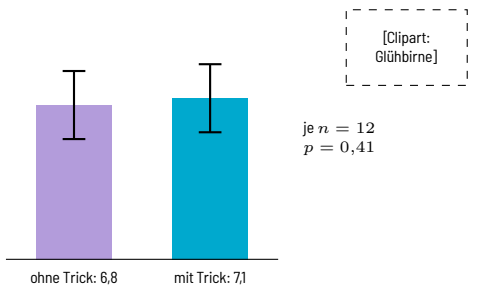
Folie 1: Methodik

- Es wurde ein Experiment mit Studierenden der Hochschule durchgeführt, die freiwillig teilgenommen haben.
- Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die Einteilung nach dem Zufallsprinzip erfolgte.
- Gruppe A sah vor der Lerneinheit einen Zaubertrick, Gruppe B sah stattdessen ein kurzes Video ohne Überraschung.
- Danach wurde in beiden Gruppen dieselbe Lerneinheit von 15 Minuten zum Thema Wahrscheinlichkeit gehalten.
- Im Anschluss wurde ein Test mit 10 Fragen geschrieben, der von einer Person ausgewertet wurde.
- Die auswertende Person wusste nicht, wer zu welcher Gruppe gehörte (verblindet).
- Außerdem wurden Alter, Geschlecht, Studiengang und Vorwissen erhoben.
- Eine Woche später wurde der Test wiederholt, allerdings nahmen nicht mehr alle teil.

Folie 2: Ergebnisse



Folie 3: Staunen verbessert das Lernen deutlich!



Folie 2 zeigt dieselben Mittelwerte wie Folie 3: roter Balken 7,1 (mit Trick), grüner Balken 6,8 (ohne Trick), jeweils von 10 möglichen Punkten.

Folie	Klarheit: Was ist die Botschaft?	Arbeitsgedächtnis: Was belastet unnötig?	Konsistenz: Passen Titel, Bild und Daten?
1			
2			
3			

Skizze einer besseren Fassung (eine Folie Ihrer Wahl):

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann haben Sie zuletzt jemandem geglaubt, weil er überzeugend *wirkte*? Welcher Credibility Cue war es (welches Signal, an dem Sie Glaubwürdigkeit abgelesen haben), und was hätte ihn als Beleg gedeckt?

Übungsblatt B: Verantwortung und Rückblick

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 4: Wann wird Intransparenz zur Täuschung?

in der Stunde, 65–80

Der Zauberkünstler täuscht und sagt es; der Sozialpsychologe Diederik Stapel, der Daten für zahlreiche Studien erfand, täuschte und verschwieg es. Formulieren Sie eine Regel in einem Satz, wann Nicht-Offenlegen zur Täuschung wird, und prüfen Sie sie an einem Beispiel aus Medien, Werbung oder Wissenschaft.

Aufgabe 5: Abschluss-Tagebucheintrag

Hausaufgabe, letzte Seite des Tagebuchs

„Was hat Sie im Laufe dieses Semesters am meisten überrascht – und was hat das mit Wissenschaft zu tun?" Verwenden Sie mindestens zwei der 13 Kernbegriffe des Semesters: Prediction Error, Operationalisierung, Suchstrategie, Apophenie/Bias, Falsifikation, experimentelle Kontrolle, Confirmation Bias, bedingte Wahrscheinlichkeit, Intersubjektivität, Determinismus, Präzision und Struktur, Credibility Cues, Forschungsethik.